

ORGANIZZAZIONE FISICA

HASH

• È DATO UN FILE DI 135 700 RECORDS. OGNI RECORD OCCUPA 370 byte. Un blocco CONTIENE 2048 byte. Un PUNTATORE A BLOCCO occupa 5 byte. Si utilizza una ORGANIZZAZIONE HASH CON RECORD DISTRIBUITI TRA 200 bucket.

3a) Calcolare l'occupazione in blocchi della bucket directory e dei bucket.

PROCEDO CON IL CALCOLO DEI PUNTATORI PER BLOCCO PER POI PROCEDERE AL NUMERO DI BLOCCHI

IN UNA BUCKET DIRECTORY

$$P_p B = \left\lceil \frac{B_s}{P_s} \right\rceil = \frac{2048}{5} = 409$$

$$NB_p BD = \left\lceil \frac{NB_k}{P_p B} \right\rceil = \frac{200}{409} = 1$$

I RECORD PER OGNI BLOCCO ALL'INTERNO DEL BUCKET INVECE:

$$R_p B = \left\lceil \frac{B_s - P_s}{R_s} \right\rceil = \frac{2043}{370} = 5$$

MENTRE I RECORD IN OGNI bucket sono:

$$R_p BK = \left\lceil \frac{NR}{NB_k} \right\rceil = \frac{135700}{200} = 679$$

QUINDI I BLOCCHI NECESSARI PER OGNI BUCKET SARAN:

$$NB_p BK = \left\lceil \frac{R_p BK}{R_p B} \right\rceil = \frac{679}{5} = 136$$

3b) Calcolare il costo medio di una ricerca considerando chiavi di hash univoche

$$R_{\text{AVG}} = \left\lceil \frac{NB_p BK}{2} \right\rceil = \frac{136}{2} = 68$$

3c) Quanti bucket occorrerebbero per avere un costo medio di ricerca minore o uguale a 20

$$R_{\text{AVG}} \leq 20 \Rightarrow \frac{R_p BK}{R_p B} \leq 20 \Rightarrow \frac{R_p BK}{R_p B} \leq 40 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{NR}{NB_K} \leq 40 \Rightarrow \frac{NR}{NB_K} \leq 200 \Rightarrow \left\lceil \frac{135700}{200} \right\rceil \leq NB_K \Rightarrow$$

$$\Rightarrow NB_K \geq 679$$

- SUPPONIAMO DI AVERE UN FILE DI 3.250.000 RECORD. I RECORD SONO A LUNGHEZZA FISSA E OGNI RECORD OCCUPA 155 byte. OGNI BLOCCO CONTIENE 2048 byte. Un PUNTATORE OCCUPA 5 byte.

3a) USANDO UNA ORGANIZZAZIONE HASH, CON UNA FUNZIONE CHE DISTRIBUISCE UNIFORMEMENTE I RECORD IN 512 bucket, quanti blocchi dobbiamo utilizzare complessivamente per LA bucket directory e per i bucket.

$$NR = 3.250.000 \quad PS = 5 \text{ byte}$$

$$RS = 155 \text{ byte} \quad NB_k = 512$$

$$BS = 2048 \text{ byte}$$

$$P_p B = \left\lceil \frac{2048}{5} \right\rceil = 409$$

$$NB_p BD = \left\lceil \frac{NB_k}{P_p B} \right\rceil = \frac{512}{409} = 2$$

$$R_p B = \left\lceil \frac{BS - PS}{RS} \right\rceil = \frac{2043}{155} = 14$$

$$R_p B_k = \left\lceil \frac{NR}{NB_k} \right\rceil = \frac{3.250.000}{512} = 6348$$

$$NB_p B_k = \left\lceil \frac{R_p B_k}{R_p B} \right\rceil = 453$$

3b) Calcolare quanti bucket occorreranno per avere, durante una ricerca, un numero medio

di accessi al blocco minore o uguale a 25

$$R_{\text{AVG}} = \left\lceil \frac{NB_p B_k}{2} \right\rceil \leq 25$$

$$\frac{\frac{R_p B_k}{2}}{\frac{R_p B}{2}} \leq 25 \Rightarrow \frac{R_p B_k}{R_p B} \leq 50 \Rightarrow \frac{\frac{NR}{NB_k}}{14} \leq 50 \Rightarrow \frac{3'250'000}{x} \leq 700$$

$$\Rightarrow \left\lceil \frac{3'250'000}{700} \right\rceil \leq NB \Rightarrow NB \geq 4643$$

- SUPPONIAMO DI AVERE UN FILE DI 2'600'000 RECORDS. OGNI RECORD OCCUPA 30 byte.

OGNI BLOCCO CONTIENE 2048 byte. Un puntatore a blocco occupa 5 byte. IL FILE VIENE

ORGANIZZATO CON UNA STRUTTURA HASH CON 500 bucket. A DIFFERENZA DELLA STRUTTURA CLASSICA,

SI AGGIUNGE PER OGNI BLOCCO DATI ANCHE UN PUNTATORE AL BLOCCO PRECEDENTE

3a) Calcolare l'occupazione complessiva in blocchi nei bucket e bucket directory

$$NR = 2'600'000 \quad PS = 5 \text{ byte}$$

$$RS = 30 \text{ byte} \quad NBK = 500$$

$$BS = 2048 \text{ byte}$$

$$P_p B = \left\lceil \frac{2048}{5} \right\rceil = 409$$

$$NB_p BD = \left\lceil \frac{NBK}{P_p B} \right\rceil = \frac{500}{409} = 2$$

$$R_p B = \left\lceil \frac{BS - PS}{RS} \right\rceil = \frac{2043}{30} = 68$$

$$R_p BK = \left\lceil \frac{NR}{NBK} \right\rceil = \frac{2'600'000}{500} = 5200$$

$$NB_p BK = \left\lceil \frac{R_p BK}{R_p B} \right\rceil = 76$$

3b) Calcolare il numero medio di accessi per una ricerca

$$R_{AVG} = \left\lceil \frac{76}{2} \right\rceil = 38$$

3c) Calcolare quanti bucket devono essere previsti per avere un numero medio di accessi minore ad $\frac{2}{3}$ di quelli dello scorso punto

ISAM

- È dato un file di 3'450'000 records. I records sono a lunghezza fissa non variabile. Ogni record occupa 252 byte, di cui 28 per la chiave. Un puntatore a blocco occupa 5 byte. Un blocco di memoria contiene 2048 byte.

a) Quale è il numero di blocchi da utilizzare per il file principale

$$NR = 3'450'000 \quad KS = 28 \text{ byte} \quad BS = 2048 \text{ byte}$$

$$RS = 252 \text{ byte} \quad PS = 5 \text{ byte}$$

$$R_p B = \left\lceil \frac{BS}{RS} \right\rceil = \frac{2048}{252} = 8$$

$$NB_{pFP} = \left\lceil \frac{NR}{R_p B} \right\rceil = \frac{3'450'000}{8} = 431250$$

b) Qual è il costo massimo di una ricerca

$$ES = KS + PS = 33 \text{ byte}$$

$$E_p B = \left\lceil \frac{BS}{ES} \right\rceil = \frac{2048}{33} = 62$$

$$NB_{pFI} = \left\lceil \frac{NB_{pFP}}{E_p B} \right\rceil = \frac{431250}{62} = 6956$$

$$\text{Costo} = \log(6956) + 1 = 13 + 1 = 14$$

c) Quanti records possono essere memorizzati senza aumentare il costo massimo di una ricerca

$$2^{13} = 8192 \Rightarrow 8192 \cdot E_p B \cdot R_p B = 4'063'232 > 3'450'000$$

- È dato un file di 2.650.000 records. I records sono a lunghezza fissa non puntati.

Ogni record occupa 256 byte, di cui 60 per la chiave. Un puntatore a blocco occupa 5 byte

Un blocco di memoria contiene 4096 byte. Utilizziamo ISAM con i blocchi occupati al

massimo e con ogni blocco che punta al successivo

a) Quale è il numero massimo di accessi a blocco per ricercare un record, utilizzando la ricerca binaria.

$$NR = 2.650.000 \quad KS = 60 \text{ byte} \quad BS = 4096 \text{ byte}$$

$$RS = 256 \text{ byte} \quad PS = 5 \text{ byte}$$

$$R_p B = \left\lceil \frac{BS - PS}{RS} \right\rceil = \frac{4096}{256} = 16$$

$$NB_p FP = \left\lceil \frac{NR}{R_p B} \right\rceil = \frac{2.650.000}{16} = 165.625$$

$$ES = KS + PS = 65 \quad E_p B = \left\lceil \frac{BS}{ES} \right\rceil = \frac{4096}{65} = 63$$

$$NB_p FI = \left\lceil \frac{NB_p FP}{E_p B} \right\rceil = \frac{165.625}{63} = 2629$$

$$Na = \log_2(2629) + 1 = 12 + 1 = 13$$

b) Qual è il massimo numero di records che può contenere il file principale senza che aumenti il costo massimo di ricerca di un record

$$Max_r = 2^{12} \cdot 16 \cdot 63 = 3870720$$

• È dato un file di 350 000 records. Ogni record occupa 450 byte, di cui 50 per la chiave. Un blocco contiene 2048 byte. Un puntatore a blocco occupa 5 byte. Si utilizza ISAM con records non puntati.

3a) Calcolare l'occupazione di file principale e file indice

$$NR = 350\,000 \quad KS = 50 \text{ byte} \quad PS = 5 \text{ byte}$$

$$RS = 450 \text{ byte} \quad BS = 2048 \text{ byte}$$

$$R_p B = \left\lfloor \frac{BS}{RS} \right\rfloor = \frac{2048}{450} = 4$$

$$NB_{pFP} = \left\lfloor \frac{NR}{R_p B} \right\rfloor = \frac{350\,000}{4} = 87\,500$$

$$ES = KS + PS = 55 \quad E_p B = \left\lfloor \frac{BS}{ES} \right\rfloor = \frac{2048}{55} = 37$$

$$NB_{pFI} = \left\lfloor \frac{NB_{pFP}}{E_p B} \right\rfloor = \frac{87\,500}{37} = 2\,365$$

3b) Calcolare il costo massimo della ricerca di un record

$$Na = \log_2(2\,365) + 1 = 12 + 1 = 13$$

3c) Calcolare il numero massimo di records che richiederebbe lo stesso costo massimo calcolato prima

$$2^{12} = 4096$$

$$Max = 4096 \cdot 37 \cdot 4 = 606\,208$$

BTREE

- Supponiamo di avere un file di 125.500 records. Ogni record occupa 415 byte, di cui 25 per il campo chiave. Ogni blocco contiene 2048 byte. Un puntatore a blocco occupa 5 byte.

a) Qual è il numero massimo di accessi a blocco per una ricerca.

$$NR = 125.500 \quad BS = 2048 \text{ byte} \quad PS = 5 \text{ byte}$$

$$RS = 415 \text{ byte} \quad KS = 25 \text{ byte}$$

$$R_p B = \left\lceil \frac{\frac{1}{2} \cdot BS}{RS} \right\rceil = \frac{1024}{415} = 3 \quad \text{PROVA: } 3 \cdot 415 = 1245 > 1024$$

$$\text{Tot } B_p = \left\lceil \frac{NR}{R_p B} \right\rceil = \frac{125500}{3} = 41834$$

$$R_{p \text{ MIN}} B I_{\text{MIN}} \cdot 25 + 5 > 1024 \Rightarrow R_{p \text{ MIN}} B I_{\text{MIN}} > \left\lceil \frac{1024 - 5}{25 + 5} \right\rceil = 34$$

$$R_{p \text{ MIN}} B I_{\text{MIN}} = 34 + 1 = 35$$

$$\angle_1 = \left\lceil \frac{41834}{35} \right\rceil = 1196$$

$$\angle_2 = \left\lceil \frac{1196}{35} \right\rceil = 35$$

$$\text{GLI ACCESSI SONO: } 3 + 1 = 4$$

$$\angle_3 = \left\lceil \frac{35}{35} \right\rceil = 1$$

• SUPPONIAMO DI AVERE UN FILE DI 12.500.000 RECORD. OGNI RECORD OCCUPA 350 byte di cui 30 per il campo chiave. OGNI BLOCCO CONTIENE 2048 byte. UN PUNTATORE A BLOCCO OCCUPA 4 byte. SI ASSUME CHE TUTTI I BLOCCHI SIANO MASSIMAMENTE OCCUPATI.

a) Calcolare quanti blocchi sono necessari per il file principale

$$R_p B = \left\lfloor \frac{BS}{RS} \right\rfloor = \frac{2048}{350} = 5$$

$$B_p FP = \left\lceil \frac{NR}{R_p B} \right\rceil = \frac{12.500.000}{5} = 2.500.000$$

b) Calcolare quanti blocchi sono necessari per il file indice

$$R_p BFI > \left\lceil \frac{2048 - 4}{30 + 4} \right\rceil \Rightarrow R_p BFI > 60 \Rightarrow R_p BFI = 61$$

$$L_1 = \left\lceil \frac{2.500.000}{61} \right\rceil = 40984$$

$$L_2 = \left\lceil \frac{40984}{61} \right\rceil = 672$$

$$L_3 = \left\lceil \frac{672}{61} \right\rceil = 12$$

$$L_4 = \left\lceil \frac{12}{61} \right\rceil = 1$$

$$\text{Tot Blocchi} = 40984 + 672 + 12 + 1 = 41669$$

c) Calcolare il costo massimo di una ricerca all'interno del file

$$\text{Costo} = 4 + 1 = 5$$

B+TREE

SUPPONIAMO DI AVERE UN FILE DI 2.750.000 RECORDS. OGNI RECORD OCCUPA 256 byte, di cui 35 per il CAMPO CHIAVE. OGNI BLOCCO CONTIENE 4096 byte. UN PUNTATORE A BLOCCO OCCUPA 5 byte. USARE ORGANIZZAZIONE B+TREE.

$$NR = 2.750.000 \quad KS = 35 \text{ byte} \quad PS = 5 \text{ byte}$$

$$RS = 256 \text{ byte} \quad BS = 4096 \text{ byte}$$

a) Qual è il numero minimo di blocchi per il file principale?

$$BS = BS - PS = 4096 - 5 = 4091$$

$$R_p B_{\text{foglia}} = \left\lceil \frac{4091}{256} \right\rceil = 16$$

$$NB_p FP = \left\lceil \frac{NR}{R_p B_{\text{foglia}}} \right\rceil = \frac{2.750.000}{16} = 183334$$

b) Qual è il numero minimo di blocchi per il file indice (totale di blocchi di tutti i livelli)

$$ES = KS + PS = 35 + 5 = 40 \text{ byte}$$

$$E_p B = \left\lceil \frac{BS}{ES} \right\rceil = \frac{4096}{40} = 102 + 1 = 103 \quad L_2 = \left\lceil \frac{1798}{102} \right\rceil = 18$$

$$L_1 = \left\lceil \frac{NB_p FP}{E_p B} \right\rceil = 1798 \quad L_3 = \left\lceil \frac{18}{102} \right\rceil = 1$$

$$TOT = 183334 + 1798 + 18 + 1 = 185151$$

c) Qual è il costo di ricerca in questo caso

$$\text{Costo}_{\text{ricerca}} = 3 + 1 = 4$$

SUPPONIAMO DI AVERE UN FILE DI 22.500.000 RECORDS. OGNI RECORD OCCUPA 360 byte, DI CUI 20 PER IL CAMPO CHIAVE. OGNI BLOCCO CONTIENE 2048 byte. UN PUNTATORE A BLOCCO OCCUPA 4 byte. USIAMO ORGANIZZAZIONE BTREE⁺. I BLOCCHI PRINCIPALI SONO AL MASSIMO, QUELLI INDICE AL MINIMO

$$NR = 22.500.000 \quad KS = 20 \text{ byte} \quad PS = 4 \text{ byte}$$

$$RS = 360 \text{ byte} \quad BS = 2048 \text{ byte}$$

a) Qual è il numero di blocchi per il file principale?

$$BS = BS - PS = 2044 \text{ byte}$$

$$R_p B = \left\lceil \frac{BS}{RS} \right\rceil = \frac{2044}{360} = 5$$

$$NB_p FP = \left\lceil \frac{NR}{R_p B} \right\rceil = \frac{22.500.000}{5} = 4500000$$

b) Qual è il numero di blocchi compressivo del file indice

$$ES = KS + PS = 24$$

$$R_p BI = \left\lceil \frac{2044}{24} \right\rceil = \frac{2044}{24} = \lceil 85 \frac{1}{2} \rceil = 86$$